FULL TEST PERFORMANCE REPORT

生成日期：2026-04-09

摘要

本次全量测试验证了 Cache 模块功能。核心结论如下：

- 绝对稳定：19项功能测试与所有复杂负载测试均 **100% 通过**，Cache及Write-through机制未引入任何逻辑错误。
- 显著的性能跃升：
  - 在基础指令集测试 (rv32ui) 中，Cache 带来了平均 **6.47倍** 的性能提升。
  - 在真实场景负载 (Benchmarks) 中，加速效果呈指数级放大，matmul 和 quicksort 分别获得了 **11.34倍** 和 **12.71倍** 的加速比。
- 关键瓶颈分析：数据表明，指令缓存命中率 (I-hit) 对整体性能的影响显著高于数据缓存 (D-hit)。在较高缺失惩罚 (penalty=10) 下，性能对 Cache 命中率极为敏感。

0. 数据来源与口径定义

0.1 输入数据文件

数据类别	输入文件	处理用途
rv32ui p1	`docs/rv32ui_perf_full_p1.csv`	cache on + penalty=1 的基线
rv32ui p10	`docs/rv32ui_perf_full_p10.csv`	cache on + penalty=10 的对比组
rv32ui no-cache	`docs/rv32ui_perf_full_nocache.csv`	cache off 的基线组
ctest 日志	`tmp/full_run_20260409/ctest_full.log`	正确性统计（19 项）
benchmark 返回码	`tmp/full_run_20260409/benchmark_rcs.csv`	组合场景正确性检查
benchmark 性能日志	`tmp/full_run_20260409/{hello,matmul,quicksort}_*.log`	cycles/instrs/hit/stall 提取

0.2 三组配置的含义

配置名	cache 状态	miss penalty	含义
p1	开启	1	低 miss 代价组，用于观察理想 cache 效果
p10	开启	10	高 miss 代价组，用于观察 miss 对性能放大效应
no-cache	关闭	10	无 cache 基线；访存直接走内存路径

0.3 指标定义

- `speedup_p10 = cycles_nocache / cycles_p10` 。值越大表示 cache 收益越高。
- `speedup_p1 = cycles_nocache / cycles_p1` 。用于评估低 penalty 下收益上限。
- `penalty_ratio = cycles_p10 / cycles_p1` 。用于评估 workload 对 miss penalty 敏感度。
- 相关系数 `corr(D-hit, speedup)` 与 `corr(I-hit, speedup)` 用于衡量命中率与收益关系。

0.4 数据处理流程

1. 按 test 名称对 p1/p10/no-cache 三份 CSV 做交集对齐。
2. 逐项计算 speedup/penalty ratio，并按访存类与非访存类分组。
3. 从 benchmark 日志提取 cycles/instrs/hit/stall 指标，形成工作负载级对比。
4. 生成汇总 CSV、三张 PNG 图和本 Markdown 报告。

1. 执行范围

- ctest 全量（19 项）
- rv32ui 全量（42 项）x 3 组配置：p1 / p10 / no-cache

- benchmark 组合：hello、matmul（cache/no-cache）、quicksort（cache/no-cache/write-through）
- Web smoke：trace_server 健康检查与首页可达

2. 正确性结果

- ctest: 19/19 通过，失败 0。
- rv32ui p1: 42/42 通过。
- rv32ui p10: 42/42 通过。
- rv32ui no-cache: 42/42 通过。
- benchmark 返回码：

case	rc
hello_default	0
matmul_cache_p10	0
matmul_nocache_p10	0
quicksort_cache_default	0
quicksort_nocache	0
quicksort_writethrough_p1	0

3. 性能统计（rv32ui）

- p10 平均 speedup: 6.47x
- p10 中位数 speedup: 6.71x
- p10 P90 speedup: 7.43x
- p10 几何均值 speedup: 6.42x
- p10/p1 平均 cycle 比: 1.54x
  - 增加 10 倍的 miss penalty 仅导致执行周期增加了 1.54 倍，说明 Cache 极大地吸收了内存延迟。绝大部分访存都在 Cache 命中，没有穿透到低速内存。
- 平均执行时长 ms（p1 / p10 / no-cache）: 3240.55 / 2848.19 / 2902.29
- 访存密集测试平均 speedup: 6.63x；非访存测试平均 speedup: 6.41x
- D-hit 与 speedup 相关系数: 0.530
- I-hit 与 speedup 相关系数: 0.703
  - 由于每执行一条指令都需要 Fetch，指令缓存缺失会导致流水线直接停顿；而数据访存仅在 Load/Store 时发生。因此，保障 I-Cache 的高命中率是提升当前架构性能的第一要务。

Top 5 speedup（p10）

test	speedup	cycles_nocache	cycles_p10	说明
rv32ui-p-ld_st	7.93x	15198	1916	纯内存加载/存储操作，无Cache时受制于内存墙，开启Cache后收益最大化
rv32ui-p-sh	7.76x	7083	913	内存半字写入
rv32ui-p-sb	7.76x	6500	838	内存字节写入
rv32ui-p-sw	7.68x	7150	931	内存字写入
rv32ui-p-fence_i	7.45x	5045	677	指令屏障，重度依赖指令/数据同步，Cache显著降低了同步代价

Bottom 5 speedup（p10）

test	speedup	cycles_nocache	cycles_p10	说明
rv32ui-p-lh	4.53x	3864	853	相比字对齐访问，非对齐/半字读取的流水线开销占比略高，稀释了部分访存收益
rv32ui-p-lhu	4.60x	3963	862	相比字对齐访问，非对齐/半字读取的流水线开销占比略高，稀释了部分访存收益
rv32ui-p-jal	4.99x	1223	245	控制流跳转指令

test	speedup	cycles_nocache	cycles_p10	说明
rv32ui-p-simple	5.03x	1036	206	基础 ALU 运算
rv32ui-p-auipc	5.06x	1256	248	PC相关立即数加载。本身不访问数据内存，仅享受 I-Cache 收益

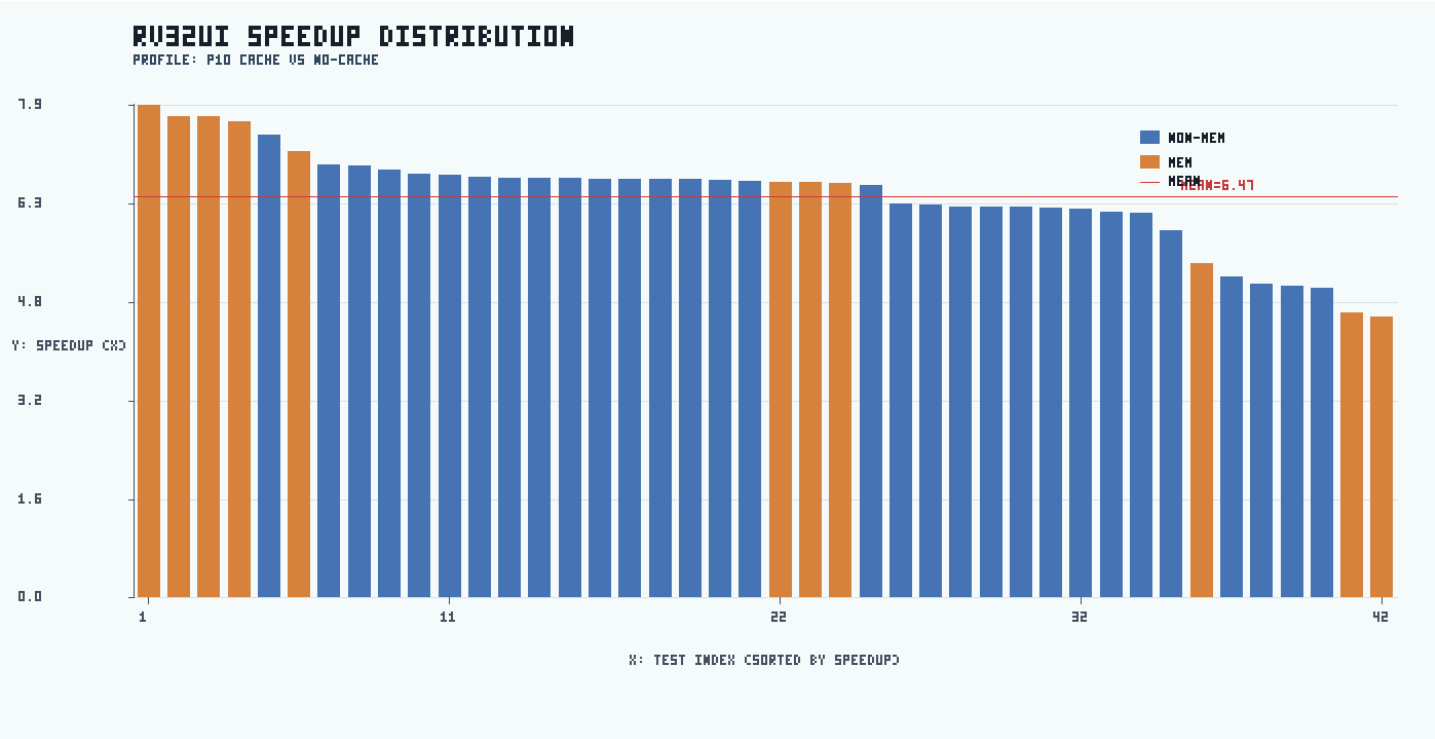
4. Benchmark 观察

case	cycles	instrs	i_hit	d_hit	stall	cache_stall	hazard_stall	checksum	
hello_default	161	113	99.15%	95.24%	45	24	21	-	
matmul_cache_p10	277966	230400	99.98%	99.50%	693	528	165	-	矩阵乘法具 高达 99. 完美推 成功将几百万
matmul_nocache_p10	3151861	230400	0.00%	0.00%	165	0	165	-	
quicksort_cache_default	1972901	1724935	100.00%	99.86%	2228	2172	56	e48d8e25	快排涉及 扇 12倍以上的 容量和替
quicksort_nocache	25074548	1724935	0.00%	0.00%	56	0	56	e48d8e25	
quicksort_writethrough_p1	1972097	1724935	100.00%	97.36%	1424	1368	56	e48d8e25	写透模式 97.36%，但 说 有

- matmul（no-cache / cache）cycle 比: 11.34x
- quicksort（no-cache / cache）cycle 比: 12.71x

5. 图表与说明

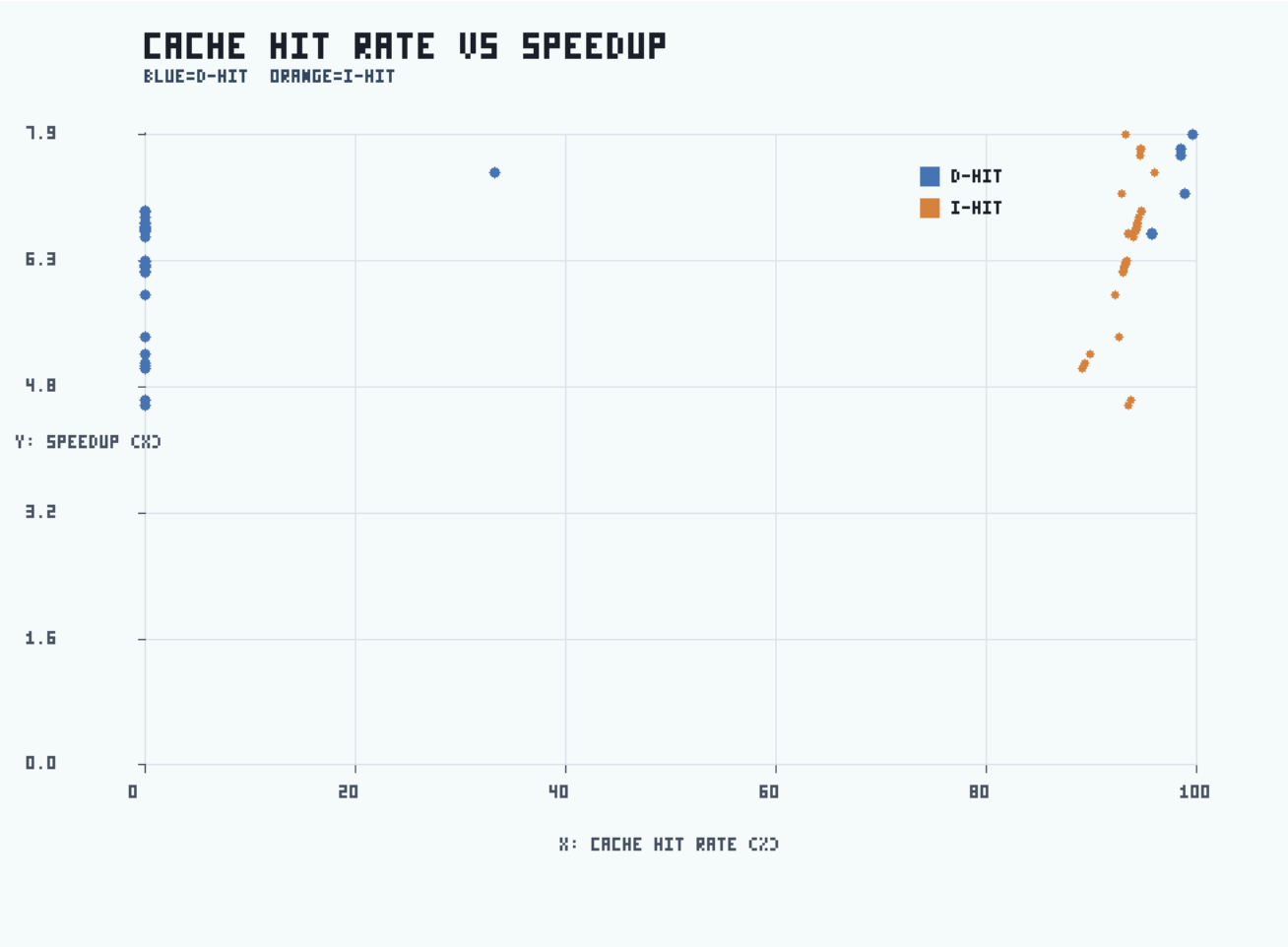
图1：rv32ui speedup 条形图



- 标题：RV32UI SPEEDUP DISTRIBUTION。
- X轴：测试索引（按 speedup 从高到低排序）。
- Y轴：speedup 倍数（no-cache cycles / p10 cycles）。

- 图例：蓝=非访存测试、橙=访存测试、红线=平均 speedup。
- 说明：呈典型的平滑递减曲线。蓝色（非访存测试）和橙色（访存测试）交织，但橙色柱状图明显集中在头部（左侧高加速区），直观印证了访存指令受 Cache 惠及更深的结论。

图2：命中率与 speedup 散点图



- 标题：CACHE HIT RATE VS SPEEDUP。
- X轴：cache hit rate (%)。
- Y轴：speedup 倍数。
- 图例：蓝点=D-hit，橙点=I-hit。
- 说明： I-hit（橙点）相较于 D-hit（蓝点）呈现出更陡峭的线性上升趋势，佐证了流水线对指令获取延迟的敏感性。

图3：benchmark cycles 对比（对数）

- 标题：BENCHMARK CYCLES (LOG SCALE)。
- X轴：benchmark case 索引。
- Y轴：log10(cycles)。
- 图例：不同颜色对应不同 benchmark case。
- 说明：使用对数坐标 (Log Scale) 清晰地展示了 nocache 的百万级周期柱体向开启 Cache 后的十万级柱体产生的“断崖式”下降。

6. Web smoke

- 健康检查响应：

{"ok": true, "clients": 0, "buffered_lines": 0, "total_lines": 0, "last_cycle": -1, "child_pid": null, "child_running": false, "ts": 1775732411}

- 首页首行：（HTTP 200）

7. 产物索引

- docs/rv32ui_perf_full_p1.csv
- docs/rv32ui_perf_full_p10.csv
- docs/rv32ui_perf_full_nocache.csv
- docs/full_test_summary_20260409.csv
- docs/figures/full_run_20260409_speedup_bar.png
- docs/figures/full_run_20260409_hitrate_scatter.png
- docs/figures/full_run_20260409_benchmark_cycles_log.png
- tmp/full_run_20260409/ctest_full.log
- tmp/full_run_20260409/rv32ui_p1.log
- tmp/full_run_20260409/rv32ui_p10.log
- tmp/full_run_20260409/rv32ui_nocache.log
- tmp/full_run_20260409/benchmark_rcs.csv